

ROBOTAC AIROBOTIC

总决赛 C 组无人机竞赛规则

ROBOTAC AIROBOTIC 赛事组委会

2026 年 8 月 12 日

目录

1. 总则与评分	4
1.1. 规则版本与更新	4
2. 场地与器材	5
2.1. 场地设施	5
2.2. 得分区域与视觉标志	6
2.3. 指定设备与模拟货物	7
3. 赛前线上预审	8
3.1. 模块一：真机系统搭建与调试（22 分）	8
3.2. 模块三：工程资料完整性（18 分）	8
4. 现场流程	8
4.1. 准备与安全确认	8
4.2. 飞行次数与计时	9
4.3. 单次任务流程	9
5. 真机评分	9
5.1. C1 自主起飞与状态建立（5 分）	9
5.2. C2 自主飞行与固定障碍绕行（8 分）	9
5.3. C3 固定目标视觉识别与自主对准（8 分）	10
5.4. C4 模拟货物自主释放与落点精度（9 分）	10
5.5. C5 自主返航、再次绕障与降落（5 分）	10
6. 判定与安全	11
6.1. 飞行与视觉判定	11
6.2. 落点与边界	11
6.3. 中断与安全接管	11
6.4. 违规处理	12
7. 答辩与成绩	12
7.1. 专家答辩（15 分）	12
7.2. 创新加分（10 分）	12
7.3. 裁判记录与成绩排名	12
8. 附录	12
8.1. 技术资料与下载	12
8.2. 参赛材料清单	13
8.3. 相关技术参数	13

赛事沟通群

C 组参赛队须指定至少一名队伍联系人加入以下两个 QQ 群，用于接收赛前通知、技术资料、规则更新和现场安排。联系人应及时关注群内由赛事组委会发布的信息；涉及规则调整的内容，仍以组委会正式发布的最新规则、修订通知或技术公报为准。



C 组无人机技术支持交流群

QQ 群号：1101852461

[点击加入群聊](#)



赛事大群（A、B、C 赛道）

QQ 群号：1081605775

[点击加入群聊](#)

1. 总则与评分

本规则适用于 ROBOTAC AIROBOTIC 总决赛 C 组无人机赛道。

本规则是 C 组无人机赛道的专项竞赛细则。C 组的参赛器材、任务内容、材料要求、现场流程、飞行次数、计时方法、评分标准和安全判定均以本规则为准。赛事通用规则仅适用于本规则未作规定且与本规则不冲突的事项；通用规则与本规则对 C 组同一事项的规定不一致时，以本规则为准。

1.1. 规则版本与更新

本规则发布日期为 2026 年 8 月 12 日，属于现阶段适用的 C 组专项竞赛细则。比赛前如组委会发布日期更新的 C 组竞赛规则、正式修订通知或技术公报，以最新正式发布文件为准。

规则调整遵循公开、统一、公平和必要原则。涉及任务流程、场地参数、器材条件或评分判定的调整，组委会应通过官方渠道向全体 C 组参赛队统一发布，并给予必要的说明和合理适应安排。

C 组使用独立封闭飞行场地。参赛队自备并携带组委会指定型号的无人机，完成自主起飞、固定障碍物绕行、固定目标视觉识别与对准、模拟货物投放、返程绕障和自主降落。

本赛道考查参赛程序在指定平台上的软件部署、接口适配、系统联调、任务闭环、安全机制和现场实飞效果。参赛队可使用 Gazebo、SITL、HITL 或直接采用真机调试；不强制要求使用 Isaac Sim。

评审模块	分值	评审阶段
模块一：真机系统搭建与调试	22 分	赛前线上预审
模块三：工程资料完整性	18 分	赛前线上预审
模块二：无人机真机任务执行	35 分	决赛现场
专家答辩	15 分	决赛现场
创新加分	10 分	决赛现场
合计	100 分	最终统计

表 1 总分构成

2. 场地与器材

2.1. 场地设施

有效飞行区尺寸为 $4.00\text{ m} \times 5.00\text{ m}$ 。起降台和固定投放台分别设置在场地的两端的圆桌上；两张圆桌桌面高度均为 0.75 m ，桌面直径均为 0.80 m 。场地平面内，两张圆桌桌面圆心分别位于 $(2.00, 0.80)$ 和 $(2.00, 4.20)$ 。起降台设置良好区和有效区；固定投放台设置精准区、良好区和有效区。

固定障碍物为长方体结构，长度 2.10 m 、厚度 0.15 m 、高度 2.00 m ，尺寸按“长度 $\times$ 厚度 $\times$ 高度”表示为 $2.10\text{ m} \times 0.15\text{ m} \times 2.00\text{ m}$ ，沿场地横向设置于场地中部。障碍物左右两端至场地边界的物理净宽均为 0.95 m 。

禁止无人机从固定障碍物顶部越过。

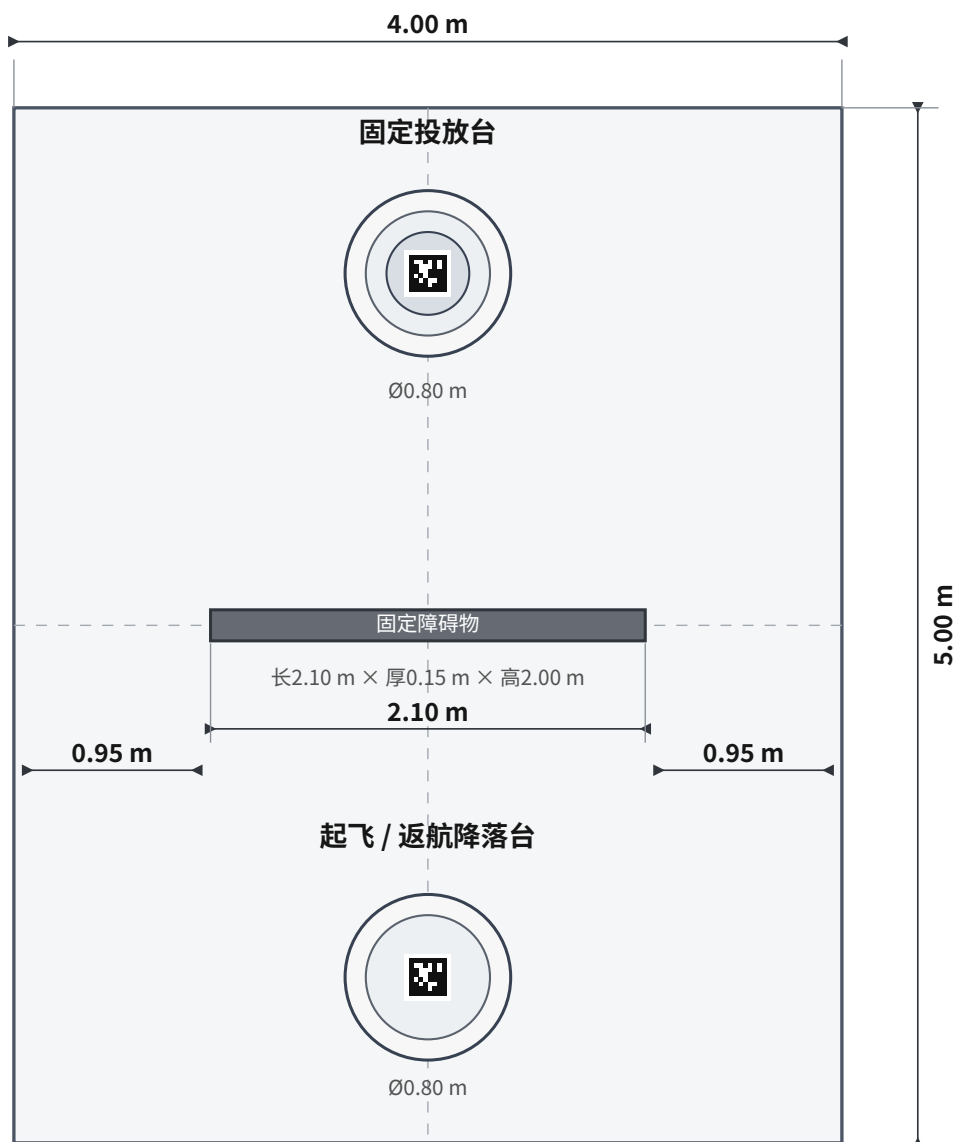


图1 C组 $4.00\text{ m} \times 5.00\text{ m}$ 场地尺寸总图

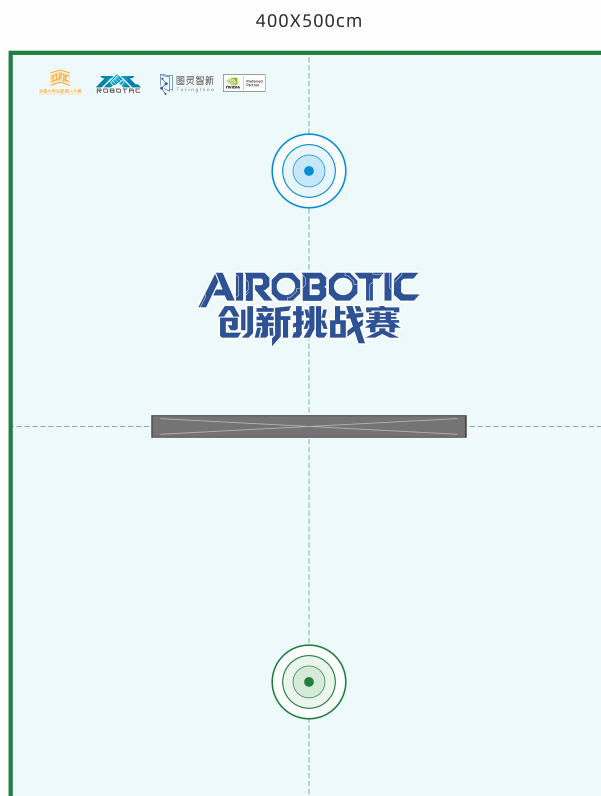


图2 现场场地地面图

现场场地地面图中的圆形标识用于确定起降圆桌和固定投放圆桌的摆放位置，不直接作为地面得分区域。实际起降、投放及落点判定均在对应圆桌桌面上完成。

2.2. 得分区域与视觉标志

固定投放台的同心圆分界直径为 0.40 m 和 0.60 m，依次形成精准区、良好区和有效区；起降台的分界直径为 0.60 m，形成良好区和有效区。两张桌面均采用相同的组委会统一桌面贴纸，圆心设置同一 AprilTag，供无人机辅助识别与自主对准，AprilTag 采用 Tag36h11 编码族、ID 0；尺寸从黑色编码区域外边界起算，黑色编码区域边长为 150 mm。桌面贴纸文件及下载方式见附录“技术资料与下载”。

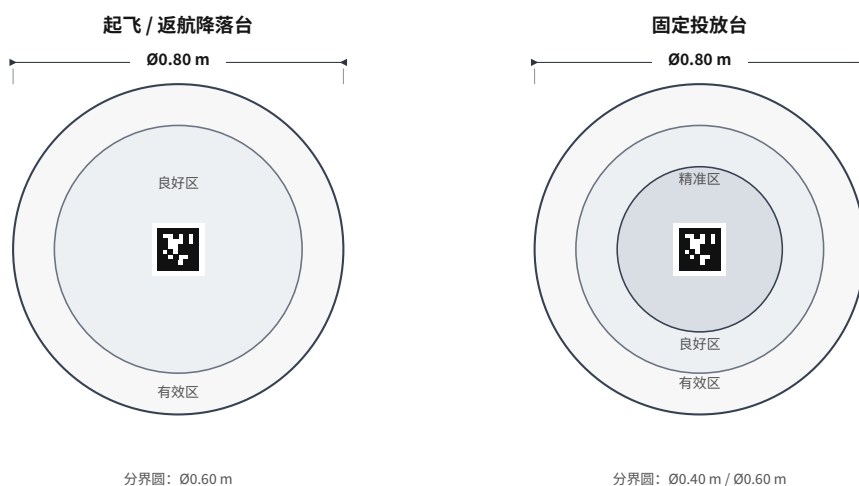


图3 起降台与固定投放台得分区域

2.3. 指定设备与模拟货物

参赛队须自备并携带组委会指定型号的 C 组无人机，使用官方投放机构和组委会统一模拟货物。每支参赛队应独立携带一架比赛用机，并在现场检录时完成型号、机身识别信息、关键硬件、投放机构和安全状态核验；检录通过后，该无人机登记为本队比赛用机，同一架无人机在本届比赛中不得重复登记至其他参赛队。

不同无人机个体可能在传感器、动力响应和控制参数方面存在差异。参赛队可针对本队登记无人机完成必要的标定、参数适配和软件调试，但不得擅自更换机架、动力系统、飞控核心硬件或官方投放机构。两次正式飞行须使用本队同一架登记无人机。

下图为比赛款无人机平台的外形概览，包含三视图和斜俯视图，仅用于说明设备的大致外观和构型。该图参考实拍细节制作，经程序渲染处理展示，仅供参考展示机型外观以及大致布局，具体细节以实际机器和使用手册为准，此处不详细展开。

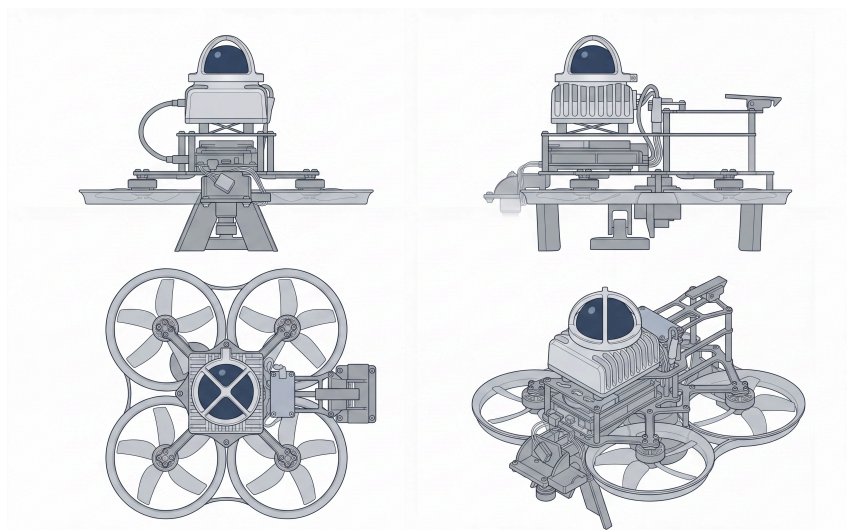


图 4 C 组指定无人机平台外形概览（仅供参考）

模拟货物采用圆盘式挂载重物，顶部设置标准挂载耳座，底面为稳定圆形平面，总质量为 100 g 至 110 g。重物外径 52 mm、盘面轮廓直径 49 mm、盘体厚度 8 mm、总高 25 mm，安装耳座通孔直径 4 mm。

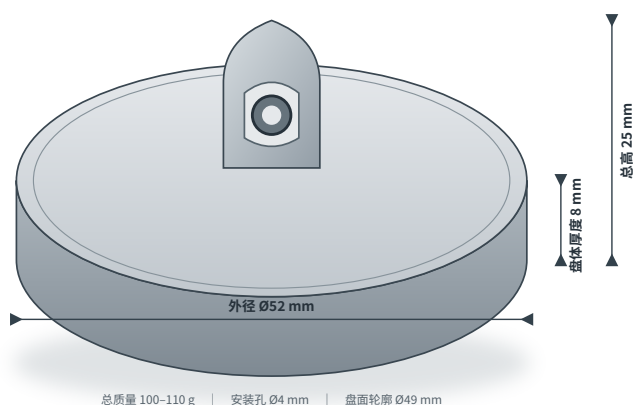


图 5 圆盘式挂载重物外观示意（仅供参考）

无人机结构配件三维文件及下载方式见附录“技术资料与下载”。

3. 赛前线上预审

线上预审为一个统一阶段，集中评定模块一 22 分和模块三 18 分，共 40 分。评审依据参赛队提交的文档、工程文件、日志、截图和视频等材料完成，不要求逐队在线答辩、在线拆装设备或重新连接官方硬件。材料无法证明的内容不得按满分认定，疑点可留待现场答辩核验。

3.1. 模块一：真机系统搭建与调试（22 分）

评分项	分值	判定标准
程序部署与启动	7 分	能在指定无人机正常启动且有截图、日志或视频证据，得 6 至 7 分；证据不完整，得 3 至 5 分；仅有简单说明，得 1 至 2 分。
关键功能检查	7 分	飞行定位、目标识别和模拟货物释放三项均有证据，得 6 至 7 分；完成两项，得 3 至 5 分；完成一项，得 1 至 2 分。
真机联调与安全检查	8 分	任务流程和安全接管功能有效且证据完整，得 7 至 8 分；主要功能可运行但证据不完整，得 4 至 6 分；仅完成局部测试，得 1 至 3 分。

表 2 模块一评分标准

3.2. 模块三：工程资料完整性（18 分）

评分项	分值	判定标准
真机运行说明	5 分	软件环境、启动步骤、主要程序和安全接管方法清楚且可复核。
实机调试与测试记录	5 分	提供定位、目标识别、货物释放或基础飞行测试证据，并简要说明问题和调整结果。
工程文件与运行说明	8 分	实际代码、配置、启动脚本和 README 齐全，且能够对应参赛程序。

表 3 模块三评分标准

参赛队须提交一份“真机运行与测试说明”PDF、实际使用的工程文件压缩包和一份真机预演或功能测试视频。PDF 不规定固定页数，不以篇幅评分。预演视频可展示程序启动、基础飞行或关键任务功能，不要求完整赛道一次成功。C 组不强制提交仿真工程、仿真视频、Sim2Real 过程或仿真与真机差异说明；未使用仿真工具不扣分。

4. 现场流程

4.1. 准备与安全确认

工作人员核对本队登记无人机、机身识别信息、电池、桨叶保护、投放机构、安全接管设备、统一模拟货物和场地状态。每队须指定一名队员为安全操作员。第一次飞行前，场务人员完成模拟货物挂载并复核投放机构，该过程不占用正式计时。

4.2. 飞行次数与计时

每队最多进行两次正式飞行，两次飞行共用连续 6 分钟。裁判发出开始指令时计时开始；第一次飞行结束后的无人机复位、重新放置和模拟货物重新挂载均计入 6 分钟，计时不暂停、不重新开始。每次飞行允许执行一次任务启动操作。

两次飞行须使用本队同一架登记无人机及计时开始时已经部署的同一套程序，不得中途更换无人机或程序，不得使用预录画面或人工控制代替自主运行。达到 6 分钟后，停止真机任务计分。

4.3. 单次任务流程

1. 无人机从起降台自主解锁、起飞并进入稳定悬停状态。
2. 无人机从固定障碍物左端或右端完成去程绕行。
3. 无人机识别固定投放台目标，根据识别结果自主对准并稳定悬停。
4. 无人机自主触发投放机构，使统一模拟货物完全脱离。
5. 无人机再次绕过固定障碍物，返回起降台自主降落。
6. 裁判记录本次飞行的任务完成情况和得分。

第一次飞行结束后，参赛队可在剩余时间内进行第二次飞行。

5. 真机评分

每次飞行分别按照 C1 至 C5 独立评分，单次满分 35 分。最终采用两次飞行单次完整成绩中的较高值；不得将两次飞行中分别完成的评分项目组合为一次成绩。未进行第二次飞行的，采用第一次飞行成绩。

5.1. C1 自主起飞与状态建立（5 分）

评分项	判定条件	分值
自主起飞	自主解锁并平稳起飞，使无人机几何中心距场地地面达到 1.00 m 至 2.00 m。	3 分
状态保持	在上述高度范围内稳定保持不少于 3 秒。	2 分

表 4 C1 自主起飞与状态建立评分

5.2. C2 自主飞行与固定障碍绕行（8 分）

评分项	判定条件	分值
接近障碍物	自主飞至固定障碍物前。	2 分
完成绕行	从任一侧安全绕过固定障碍物，无碰撞且未越界。	4 分
进入目标区域	绕障后自主进入固定投放台附近。	2 分

表 5 C2 自主飞行与固定障碍绕行评分

5.3. C3 固定目标视觉识别与自主对准（8 分）

评分项	判定条件	分值
视觉识别	通过机载视觉正确识别固定目标，并输出可核验结果。	3 分
自主对准	依据识别结果自主修正，使无人机中心投影进入固定投放台外边界范围。	3 分
稳定悬停	完成自主对准后稳定悬停不少于 3 秒。	2 分

表 6 C3 固定目标视觉识别与自主对准评分

5.4. C4 模拟货物自主释放与落点精度（9 分）

判定条件	分值
程序自主触发投放机构并使模拟货物完全脱离。	3 分
出现延迟或卡顿，但最终由程序自主使模拟货物完全脱离。	2 分
投放机构有动作，但模拟货物未完全脱离。	1 分
人工触发投放机构，或投放机构未完成有效释放。	0 分

表 7 模拟货物自主释放评分（3 分）

模拟货物圆形底面几何中心投影点所在区域	分值
精准区：直径 0.40 m 内圆范围	6 分
良好区：直径 0.40 m 至 0.60 m 之间圆环	4 分
有效区：直径 0.60 m 至 0.80 m 之间圆环	2 分
直径 0.80 m 投放台外，或未完成有效释放	0 分

表 8 模拟货物落点精度评分（6 分）

5.5. C5 自主返航、再次绕障与降落（5 分）

评分项	判定条件	分值
返程绕障	释放模拟货物后，再次从固定障碍物左端或右端安全绕行并返回起降台。	2 分
降落良好	无人机几何中心投影位于起降台直径 0.60 m 内圆。	3 分
降落有效	无人机几何中心投影位于起降台直径 0.60 m 至 0.80 m 圆环。	1 分
未完成降落	投影位于台面外，或未完成自主降落。	0 分

表 9 C5 自主返航、再次绕障与降落评分

6. 判定与安全

6.1. 飞行与视觉判定

起飞状态建立阶段的飞行高度，以无人机几何中心至场地地面的垂直距离为判定基准。无人机几何中心位于 1.00 m 至 2.00 m 高度范围内并连续稳定保持不少于 3 秒，视为完成规定高度范围内的状态保持。

无人机去程和返程均须绕过固定障碍物，去程与返程可以选择相同侧或不同侧。参赛队可使用导航点、轨迹规划或其他自主方法完成绕行。无人机飞行轨迹的水平投影穿过固定障碍物地面投影范围，视为从障碍物顶部越过；该行为禁止。是否构成顶部越障，由裁判结合固定机位录像和现场观察进行判定。

起降圆桌和固定投放圆桌使用相同的桌面贴纸和 AprilTag。AprilTag 采用 Tag36h11 编码族、ID 0，黑色编码区域边长为 150 mm，尺寸从黑色编码区域外边界起算。贴纸安装方向以组委会发布的 1:1 桌面贴纸文件为准。参赛队不得自行增设、移动、更换或遮挡赛场视觉标志。

C3 视觉识别与自主对准须由机载程序自主完成。参赛程序应通过现场显示界面或任务日志输出能够与本次飞行对应的识别结果，至少包括目标识别状态以及目标位置或中心偏差信息。仅依靠预设固定坐标到达固定投放台，不替代视觉识别与自主对准评分。

6.2. 落点与边界

模拟货物完全脱离无人机并停止明显移动后，以其圆形底面的几何中心为测量基准点，沿重力方向垂直投影至固定投放圆桌桌面所在水平面。该投影点是唯一的投放落点判定点；货物外轮廓覆盖面积、接触面积、倾斜或翻转姿态不改变判定基准。模拟货物最终未停留在固定投放圆桌桌面上时，落点精度计 0 分，但已经完成的自主释放动作分按实际结果保留。

无人机降落位置以无人机几何中心在起降圆桌桌面所在水平面上的垂直投影点判定，不要求无人机全部外轮廓位于桌面范围内。判定点位于相邻得分区域分界圆线上时，按外侧、精度等级较低的区域计分；位于直径 0.80 m 台面外边界圆线上时，仍计入有效区。场地安全边界以标线内侧边缘为判定线，机体外轮廓投影越过该边缘即视为越界。

6.3. 中断与安全接管

两次飞行和中间复位共用 6 分钟连续计时，不另设补时。因场地、组委会统一模拟货物、裁判指令或其他非参赛队原因造成中断的，由裁判长决定是否补时或重赛。参赛队自备无人机、电池、程序或其他自备设备发生故障，原则上不认定为非参赛队原因。

无人机出现失控趋势、冲向障碍物或安全边界、异常快速下降等情况时，安全操作员必须立即接管，裁判也可要求接管或急停。人工接管后，本次飞行立即停止计分，接管前已经自主完成的项目保留。无人机违反前述规定、越过安全边界、严重撞击障碍物或安全设施，或者拒绝执行安全指令时，本次飞行立即终止。

6.4. 违规处理

擅自移动或修改官方场地设施、擅自更换模拟货物、增设或遮挡赛场视觉标志、违反前述规定、使用预录画面或伪造日志、绕过安全接管机制、拒绝执行裁判安全指令，均属于严重违规。经裁判委员会核实后，可判定相关飞行无效；情节严重的，可取消当届决赛成绩。

7. 答辩与成绩

7.1. 专家答辩（15 分）

评分项	分值	陈述重点
技术方案阐述	6 分	飞行定位、障碍物绕行、视觉对准、模拟货物释放和安全接管方法。
问题分析与解决能力	5 分	结合日志和测试说明真机问题、原因、处理过程和验证结果。
工程素养与创新思维	4 分	安全设计、测试方法、迭代优化和创新思路。

表 10 专家答辩评分

7.2. 创新加分（10 分）

平台适配与验证深度 0 至 5 分；真机任务鲁棒性提升 0 至 3 分；算法或策略优化 0 至 2 分。仿真工具可作为辅助证据，但不是得分前提。创新申报须提供可复核的工程材料或重复实飞数据。

7.3. 裁判记录与成绩排名

现场记录表应分别记录两次飞行的起止时间、绕障情况、碰撞、人工接管、货物释放状态、投放区域、降落区域和单次得分，并标明最终采用的较高成绩。

最终成绩为：赛前线上预审 40 分 + 真机任务执行 35 分 + 专家答辩 15 分 + 创新加分 10 分。C 组仅与 C 组参赛队比较。同分时依次比较真机任务、专家答辩和赛前线上预审得分；仍无法区分时，由裁判委员会裁定。

8. 附录

8.1. 技术资料与下载

资料名称	内容说明	下载入口
圆桌贴纸与 AprilTag 模板	起降圆桌和固定投放圆桌的 1:1 桌面贴纸文件；两张贴纸均使用 Tag36h11 ID 0，黑色编码区域边长 150 mm。	下载桌面贴纸 。
无人机结构配件三维文件	用于参赛队在指定无人机相关结构配件损坏时自行打印制作。	下载三维文件 。

表 11 C 组技术资料下载清单

桌面贴纸原始 PDF 同时作为本规则配套文件归档，文件名为“圆桌贴纸-AprilTag.pdf”。参赛队制作或核验贴纸时，应保持文件原始比例，不得改变 AprilTag 图案、ID、黑色编码区域尺寸或相对位置。

8.2. 参赛材料清单

材料类别	提交内容	提交阶段
真机运行与测试说明	PDF 格式，说明软件环境、启动步骤、任务流程、测试记录和安全接管方法。	线上预审
工程文件压缩包	实际使用的代码、配置、启动脚本和 README，内容应与参赛程序对应。	线上预审
真机预演或功能测试视频	展示指定无人机上的程序启动、基础飞行或关键任务功能；不要求完整赛道一次成功，不要求提交仿真视频。	线上预审
答辩材料	答辩所需的日志、截图、测试记录或视频证据。	现场答辩
创新申报材料	创新方案说明及可复核的工程材料、实飞数据或测试证据。	现场答辩

表 12 参赛材料提交清单

8.3. 相关技术参数

1. 封闭飞行评审区净高暂定 3.00 m；C1 状态建立阶段规定飞行高度为 1.00 m 至 2.00 m，以无人机几何中心距场地地面的垂直距离判定。
2. 两张圆桌采用相同的 Tag36h11 ID 0 AprilTag；尺寸从黑色编码区域外边界起算，黑色编码区域边长为 150 mm，贴纸安装方向以配套 1:1 桌面贴纸文件为准。